《计算思维导论》

第1讲 计算思维基础 – 计算思维概述

武汉大学计算机学院


國立武漢大學






2026-林老师-计算思...
群号：1124312310

《计算机科学导论》

任课教师介绍

任课教师：　　林馥

单　　位：　计算机学院

办公地点：　计算机大楼B605室

答疑地点：　计算机大楼B605室

联系方式：　13871021149　linfu@whu.edu.cn

课程概述与相关要求

一、课程学什么与怎样学?

二、课程结课作业与考核要求?

本课程学什么?

《计算思维导论》是大学的第一门计算机类相关课程

- ✓ 理解计算机科学的**基础概念**和**入门知识**，对计算机专业和学科有所了解，掌握必须的**计算机基础知识与基本技能**
- ✓ 培养与锻炼“**逻辑思维、算法思维、软件思维、系统思维、计算+思维、网络+思维**”等计算思维**能力**，以及培养信息获取与问题求解**能力**、计算机新技术与发展动态的自主学习**能力**等



高级语言程序设计　面向对象程序设计

离散数学　数据结构　算法设计

操作系统　数据库系统　计算机网络　……

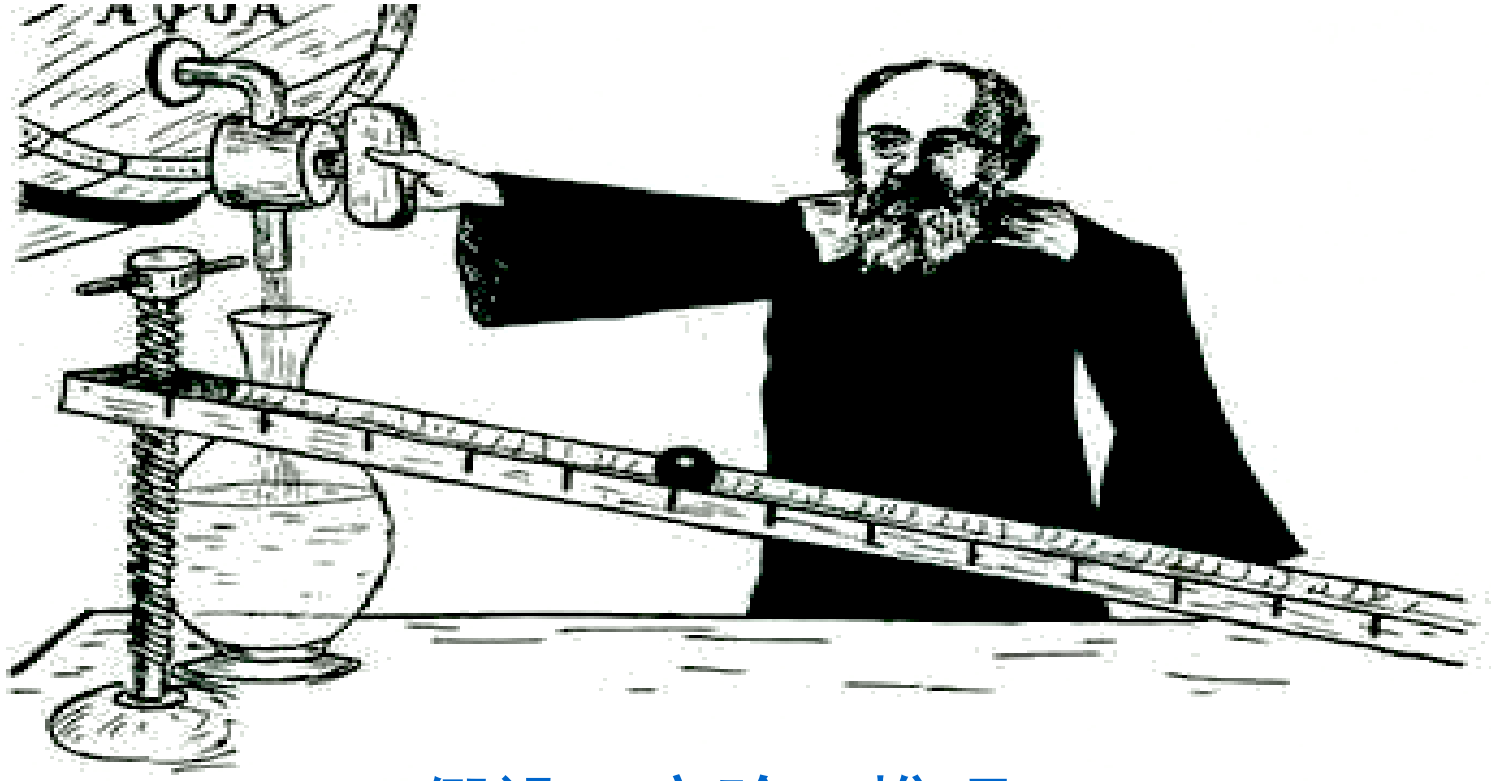
思考题

列举人类的主要思维方式有哪些?

- ✓ **抽象思维**
- ✓ **创造思维**
- ✓ **批判思维**
- ✓ **发散思维……**

计算思维

本课程学什么?



受控科学实验

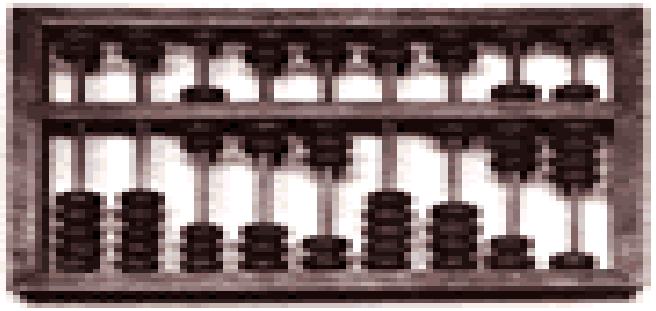
假设→实验→推理

读历史，查经典，思困境，悟思维

本课程学什么?

计算机，仅仅是这样的吗?

算盘



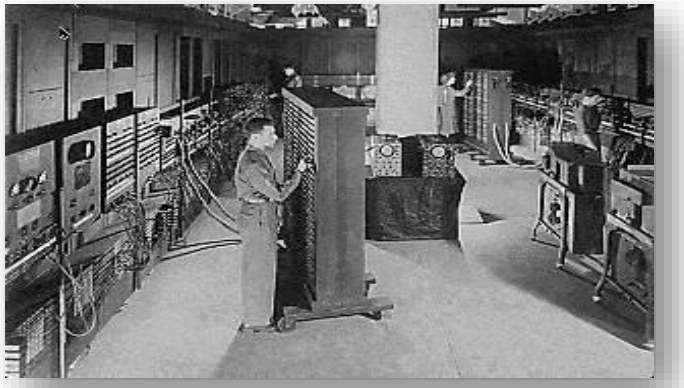
计数

计算化

逻辑化

自动化

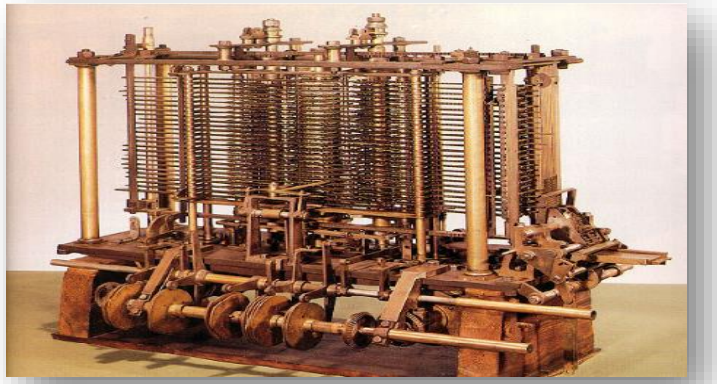
……



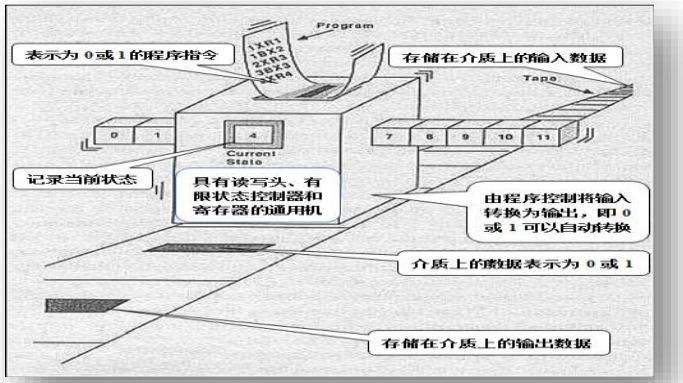
ENIAC

自动式计算

分析机



机械式通用计算



图灵机

抽象计算模型

本课程学什么?

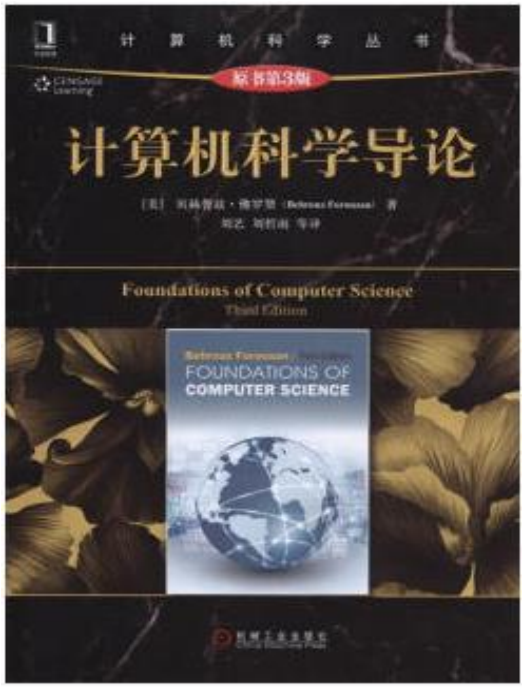
周次	理论讲授内容及时数		课程讨论内容及学时	
	主题	学时	主题	学时
1	第1讲 计算思维基础--计算思维概论	2	AI编程	1
2	第2讲 计算思维基础--抽象思维与图灵机	2	图灵机设计	1
3	第3讲 计算思维基础--逻辑思维与计算化	2	逻辑电路设计	1
4	第4讲 计算系统--系统思维与计算机硬件	2	CPU执行	1
5	第5讲 计算系统--系统思维与计算机软件	2	文件管理	1
6	第6讲 计算系统--网络思维与计算机网络	2	网络搜索	1
7	第7讲 问题求解--算法思维与算法设计	2	分步解决问题	1
8	第8讲 问题求解--模块思维与程序设计	2	流程图	1
9	第9讲 问题求解--软件思维与软件构造	2	软件分层设计	1
10	第10讲 前沿发展--AI+X	2	数据驱动决策	1
11	第11讲 前沿发展--学科发展与社会责任	2		

本课程学什么?

教材与课外参考书







推荐教材：**计算思维导论——计算+、互联网+与人工智能+**

在线浏览地址： https://ebook.hep.com.cn/index.html#/detail?id=1146692595028590592&bookType=

本课程学习后可获得什么?

真实案例



智能健康监测



传送带异物检测

- ✓ 系统组成
- ✓ 接口定义
- ✓ 信息流程
- ✓ 关键算法
- ✓ ……

大学课程

信息获取与问题求解能力 + 自主学习能力 + 自身发展方向凝练能力

计算+思维	网络思维	算法思维	软件思维	大数据思维	人工智能思维

抽象化	逻辑化	模块化	系统化	复用化

计算机基础知识 + 基础技能

本课程学习后可获得什么?

例1：假期快临近了，你的同学想去游览大好河山，你会怎样建议?

景点名称	时间需求	体力要求	人流量	交通便利程度	费用高低程度
都江堰	短(2天)	低	低	高	低
龙门石窟	短(2天)	低	高	高	低
九寨沟	长(4天)	高	高	低	高
黄山	短(2天)	高	高	高	高
平遥古城	长(4天)	低	低	低	高
武当山	短(2天)	高	高	高	中
内蒙大草原	长(4天)	高	低	低	高
……					

已收集的旅行案例数据

本课程学习后可获得什么?

例2：我想 你猜



- 我选定以上其中一种生物
- 你通过提出“是/否“的问题，平均最少需要几个问题来猜出我想的是什么?

本课程学习后可获得什么?

例2：我想 你猜



问1：这个生物有腿吗?

答1：是的，我想的这种生物有腿。

本课程学习后可获得什么?

例2：我想 你猜



问2：这种生物有皮毛吗?

答2：是的。我想的这种生物有皮毛。

本课程学习后可获得什么?

例2：我想 你猜



问3：这种生物的身上有条纹吗?

答3：是的，我想的这种生物身上有条纹。

本课程学习后可获得什么?

假设地球上有8亿种生物。每问一个问题排除一半选项，你需要多少个问题能猜出我想的是哪种生物呢?

这将需要33个问题。 $2^4=16$，$2^5=32$ … $2^{33} \approx 8.5$ 亿

20个问题的游戏可以从超过100万种可能性中猜出答案，这对于大多数的物体来说都应该是足够了。

抽象思维：从实验中总结出规律，并上升为一种普遍规律、公式或者定律的思维

本课程学习后可获得什么?

例1回顾：假期快临近了，你的同学想去游览大好河山，你会怎样建议?

你：2日游，还是4日游?

同学：2日游

你：是否接受人山人海模式?

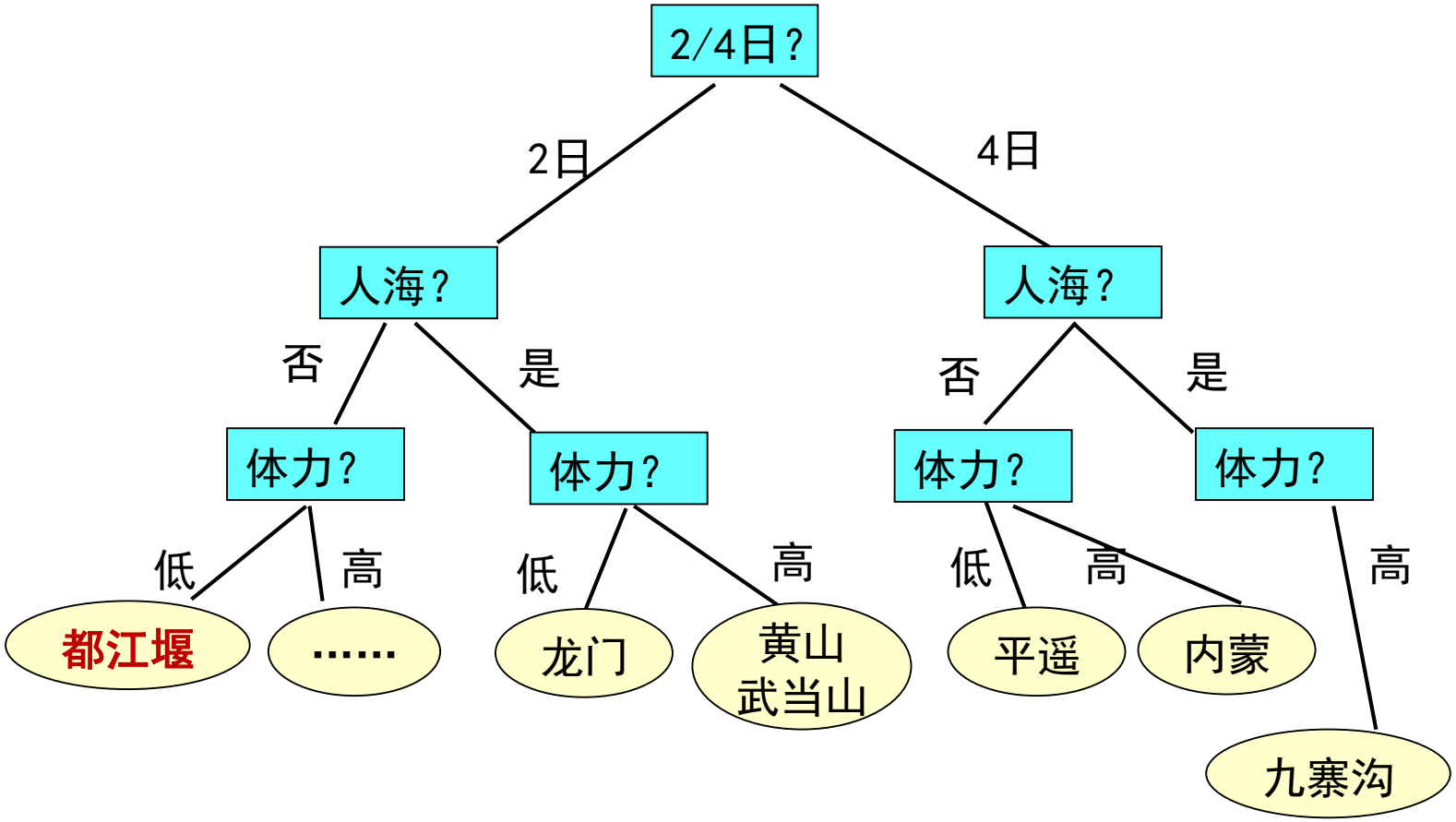
同学：否

你：是否不耗体力?

同学：是

你：可以考虑都江堰?

同学：OK!



本课程学习后可获得什么?

例3：已知某个按字典序排序的命令集（如add, branch, checkout, commit, diff, log, merge, push, rebase, status），根据用户输入命令（如commit ）找出命令集中对应位置?

方案：在命令集区间[n, m]上二分。取中间命令mid进行测试。不断缩小范围直到找到用户输入的命令。

本课程学习后可获得什么?

例4：已知某个按字典序排序的命令集（如add, branch, checkout, commit, diff, log, merge, push, rebase, status），如用户输入命令可能存在**拼写错误**（如输入comit），对用户输入进行**自动纠正**?

方案：在命令集区间上逐步二分，查找输入词commit的**插入位置**（check out与commit间）；将区间内和区间临近词组成**候选集**，分析候选词与输入词之间**距离最近**的词语。

数值解法求方程根、二叉搜索树、优化与决策等问题

本课程怎么学?

高中：寻找已知答案（记忆+复现）



- ✓ 258页（集合、方程与不等式、函数等）
- ✓ 每天均有课，每天均有作业
- ✓ 每页都需要掌握
- ✓ 确定性问题为主，需要熟练、快速的进行方法复现

大学：探索未知问题（分析+创新+解决）



- ✓ 600页（计算+思维、互联网+思维、人工智能+思维等）
- ✓ 每周2-3节课，每周1次作业
- ✓ 每章挑一部分学习
- ✓ 没有标准化/唯一化答案，理解不同方法优缺点进行权衡决策

本课程怎么学?

高中：寻找已知答案（记忆+复现）



问题：把3封信投递到4个信箱，所有可能的投法有（ ）种

解题：问题类型?

公式?

代入计算?

大学：探索未知问题（分析+创新+解决）



问题：

“富文本”指导下的精确动作生成
基于数字孪生的三维人体重建技术研究
水下机器人视觉显著性目标检测方法研究与应用
胎儿结构性出生缺陷智能诊断关键技术研究
云守护——灵智关怀空巢老人健康系统

本课程怎么学?

高中：寻找已知答案（记忆+复现）



问题：$f(x)=\dfrac{a^x+b}{a^x-1}$ 是奇函数，则 b= ？

解题：问题类型?

公式?

代入计算?

$$f(x)+f(-x)=0$$

$$\frac{a^x+b}{a^x-1}+\frac{a^{-x}+b}{a^{-x}-1}=0$$

$$\frac{a^x+b}{a^x-1}+\frac{1+b*a^x}{1-a^x}=0$$

$$\frac{a^x+b-1-b*a^x}{a^x-1}=0$$

$$(a^x-1)*(1-b)=0$$

$$1-b=0$$

大学：探索未知问题（分析+创新+解决）



问题：

“富文本”指导下的精确动作生成
基于数字孪生的三维人体重建技术研究
水下机器人视觉显著性目标检测方法研究与应用
胎儿结构性出生缺陷智能诊断关键技术研究
云守护——灵智关怀空巢老人健康系统

本课程怎么学?

学习来源：课本 + 论坛 + 视频 + ……



线下



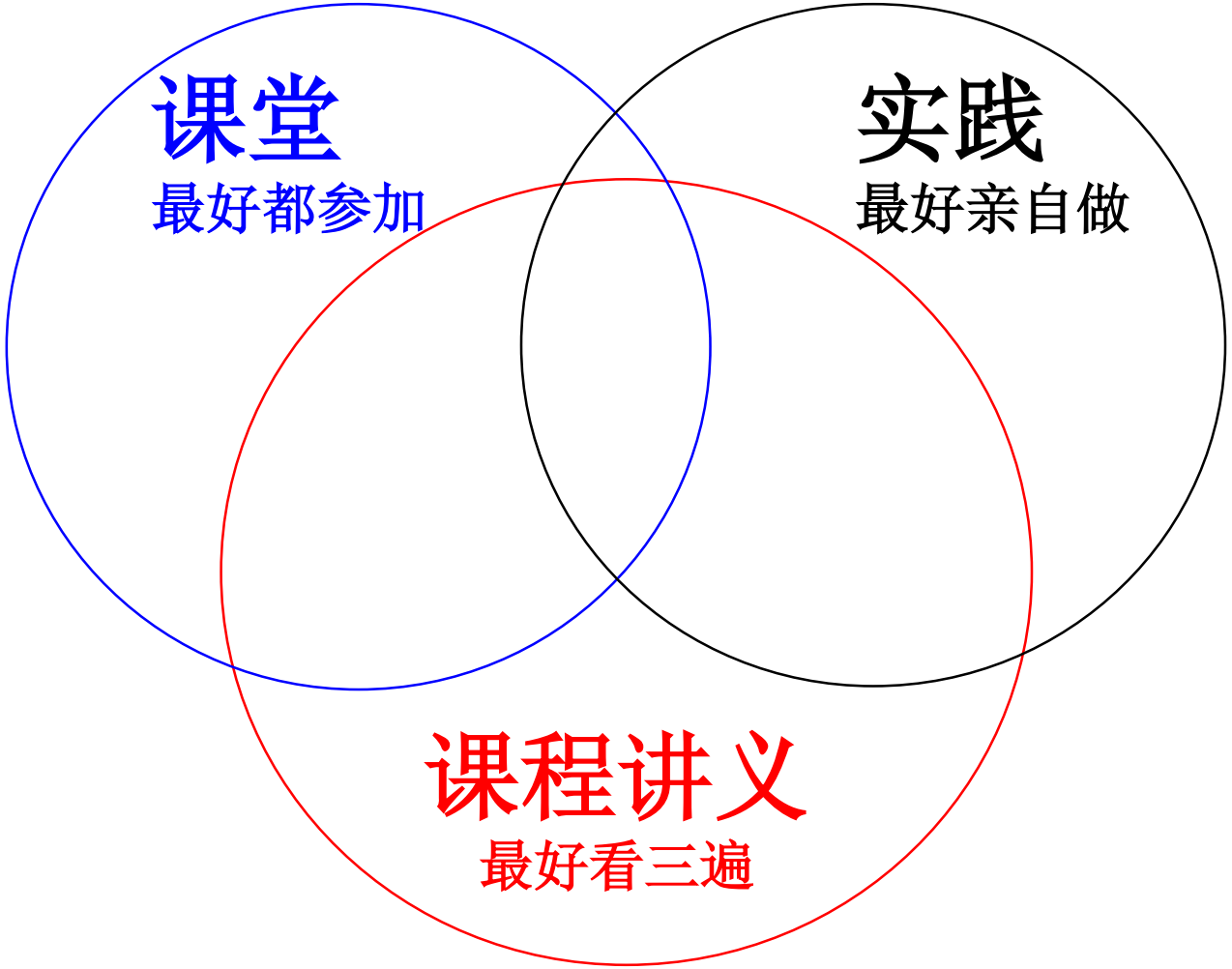


线上

- ✓ **主线化与碎片化：线下教学以重点、难点为主，一般知识点需要自学**
- ✓ **问题为导向：在问题求解中学习知识点**
- ✓ **预习+上课+复习：1学时预习+2学时上课+2至4学时复习**

结课作业与考核要求

- **教科书**：考试主要内容
- **课　堂**：教科书+新内容
- **实　践**：课堂讨论 + 课程大作业



结课作业与考核要求

课程结课要求

- **开卷考核：** 可携带纸质材料，但不能携带电子设备
- **成绩 = 期末50%+课堂讨论25%+线上学习/作业25%**

简答题、论述题 ……

结课作业与考核要求

课程结课要求

- **开卷考核：** 可携带纸质材料，但不能携带电子设备
- **成绩 = 期末50%+课堂讨论25%+线上学习/作业25%**

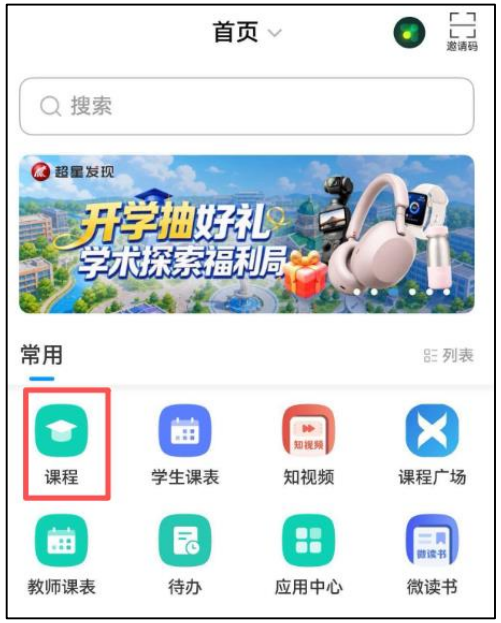
✓ 每组**5-7**人，随机分组，共**10-12**组
✓ **讨论课按组就坐**

✓ 每堂讨论课一般有**2个讨论题**，每题选**2-3组在讲台分享**
✓ **每组至少在讲台分享 2 次**

结课作业与考核要求

课程结课要求

- **开卷考核：** 可携带纸质材料，但不能携带电子设备
- **成绩 = 期末50%+课堂讨论25%+线上学习/作业25%**







✓ 线上学习：**学习通**的**课程视频预习**（**学习时长达到90%**）；参与**学习通**的**话题讨论**与**AI互动**

结课作业与考核要求

课程结课要求

- **开卷考核：** 可携带纸质材料，但不能携带电子设备
- **成绩 = 期末50%+课堂讨论25%+线上学习/作业25%**

✓ **课堂作业（个人独立完成）**：每**2周布置1次**，在**学习通**中提交

✓ **大作业（小组完成，与讨论组划分一致）**：**xx软件项目计划书**（每个小组集体完成），包括背景、同类软件产品分析、软件创新点、总体技术方案、可行性分析等，**10000字以上**

课程大作业

1 项目概述
1.1 项目背景
1.2 项目内容
1.3 创新点
1.3.1 技术创新点
1.3.2 功能创新点
2 技术方案
2.1 总体架构
2.2 功能详述
2.3 关键技术
2.4 其他相关技术
3 项目计划
3.1 可行性分析
3.1.1 技术可行性分析
3.1.2 市场可行性分析
3.2 排期规划
4 总结与展望
参考资料
附录

需要说明组内每人的**具体分工**，以及**贡献程度**（是平均贡献，还是区分主次贡献）

2 技术方案

2.1 总体架构

[需包含模块架构图及其描述]

2.2 功能详述

[需要体现整体的功能结构。对核心模块逐一进行功能描述，与使用场景结合，可利用原型图、交互图、UI 图等，对功能特点进行描述]

2.3 关键技术

[说明该软件项目的关键问题，以及解决该问题所采取的技术途径]

2.4 其他相关技术

[如界面设计、数据库设计、部署方案等，可选择其中部分内容进行描述]

课程大作业的后续意义



https://www.swcontest.com.cn/index

- ✓ 我校**国家级B类**竞赛
- ✓ **初赛**：11月底至12月初，提交**项目计划书**、部分源码、Demo视频
- ✓ **复赛**：3月至4月，软件开发文档，核心代码，较完整视频
- ✓ **决赛**：5月，完成全部软件作品，有较高展示度的技术创新和应用创新



https://www.cnsoftbei.com/

- ✓ 我校**国家级C类**竞赛
- ✓ **初赛**：6月，提交**软件设计文档**、源码、可执行程序
- ✓ 决赛：8月

《计算思维导论》

第1讲 计算思维基础 – 计算思维概述

武汉大学计算机学院

第1讲 计算思维基础 – 计算思维概述

计算机，仅仅是这样的吗?

什么是计算机?





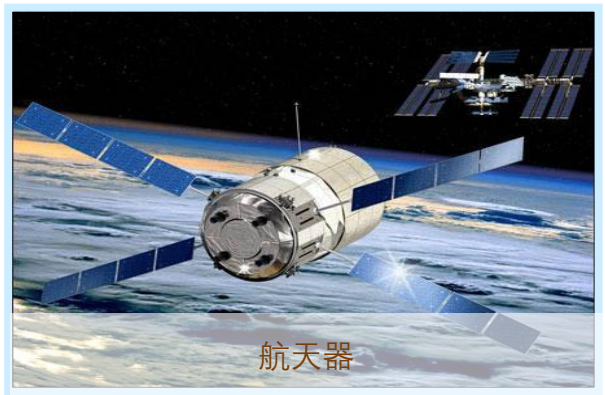
1.1 什么是计算机?

能够自动执行程序的任何硬设施与软设施-计算机

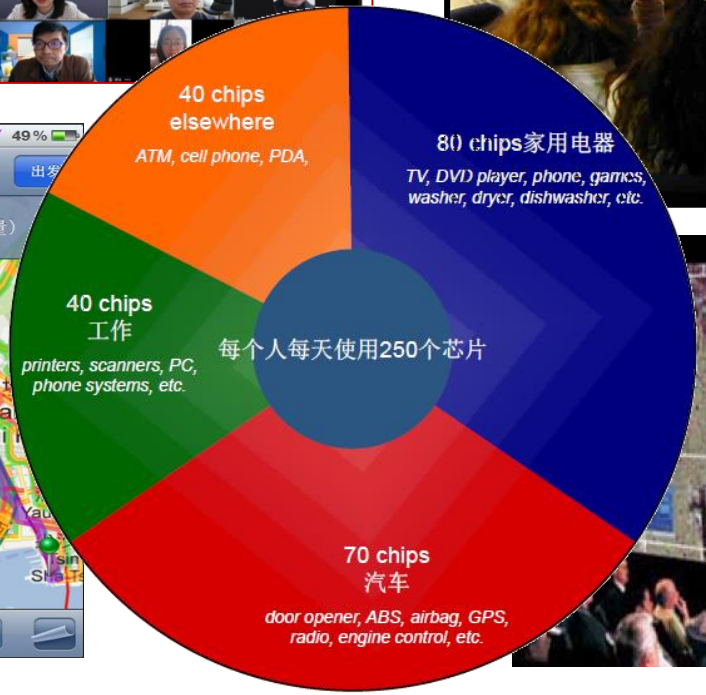


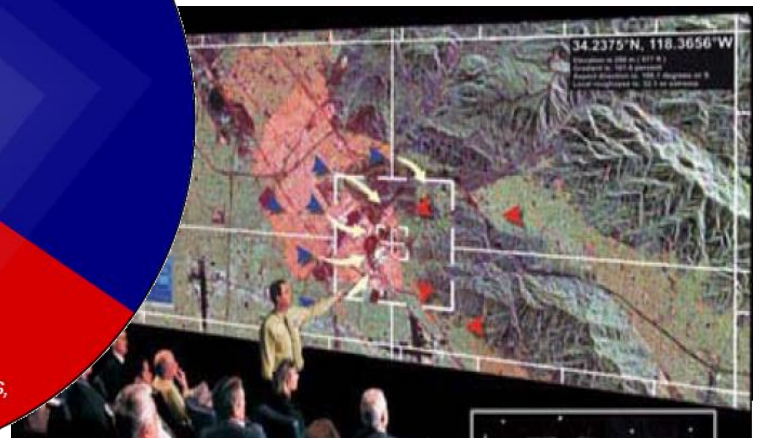












1.1 什么是计算机?

软件正在占领全世界　from 马克.安德森--前Netscape公司创始人



















1.1 什么是计算机?

软件正在占领全世界，包括校园







智谱清言
— ChatGLM.cn —

创建新对话

计算机拥有怎样的思维能力
2023-09-16 11:53:10

计算机拥有怎样的思维能力

计算机的思维能力主要体现在其能够通过预先设定的算法和程序，对输入的数据进行处理，并给出预期的输出。这种处理问题的能力，是基于人类编写的程序和算法来实现的。

计算机的思维能力具有以下特点：

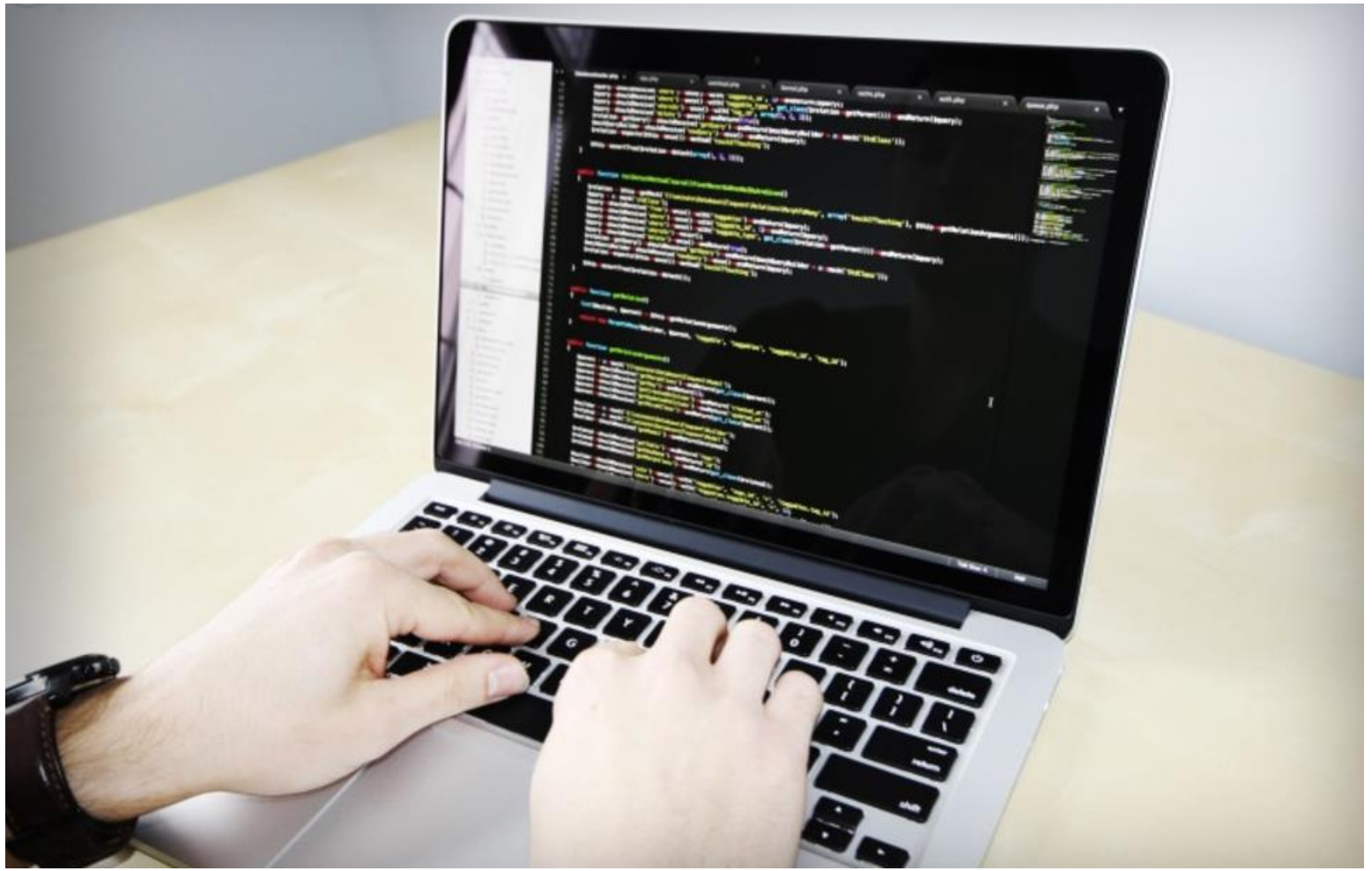
1. 逻辑性：计算机能够进行逻辑运算，如比较、分析、综合、抽象、概括等，这是由于其基于逻辑电路和逻辑运算符进行工作。
2. 精确性：计算机在处理数据时能够保持高精度，不会出现人为的错误。
3. 速度：计算机能够在非常短的时间内处理大量的数据，这是人类无法比拟的。
4. 有限性：虽然计算机能够处理复杂的问题，但它的思维能力受到程序和算法的限制，只能按照预定的方式进行处理，缺乏创新性和灵活性。

总的来说，计算机的思维能力是一种基于逻辑和算法的、高度精确和快速的问题处理能力，但它缺乏人类的创新性和灵活性。

以上内容为 AI 生成，不代表开发者立场，请勿删除或修改本标记

1.2 什么是计算思维

计算机，仅仅是这样的吗?



1.2 什么是计算思维

【问题】小白鼠验毒问题?

测试一下你的思维...

有1000瓶水，其中有一瓶有毒，小白鼠只要尝一点带毒的水24小时内就会死亡，问：至少要多少只小白鼠才能在24小时内鉴别出哪瓶水有毒?

单选题

测练题：有1000瓶水，其中有一瓶有毒，小白鼠只要尝一点带毒的水24小时内就会死亡，问：至少要多少只小白鼠才能在24小时内鉴别出哪瓶水有毒?

A 1只

B 10只

C 100只

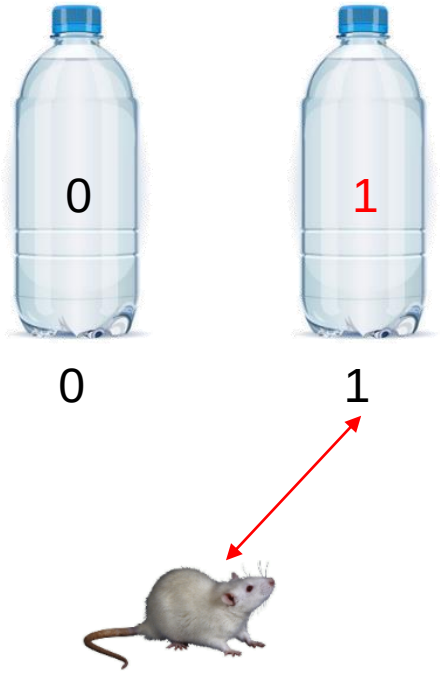
D 500只

E 999只

F 1000只

1.2 什么是计算思维

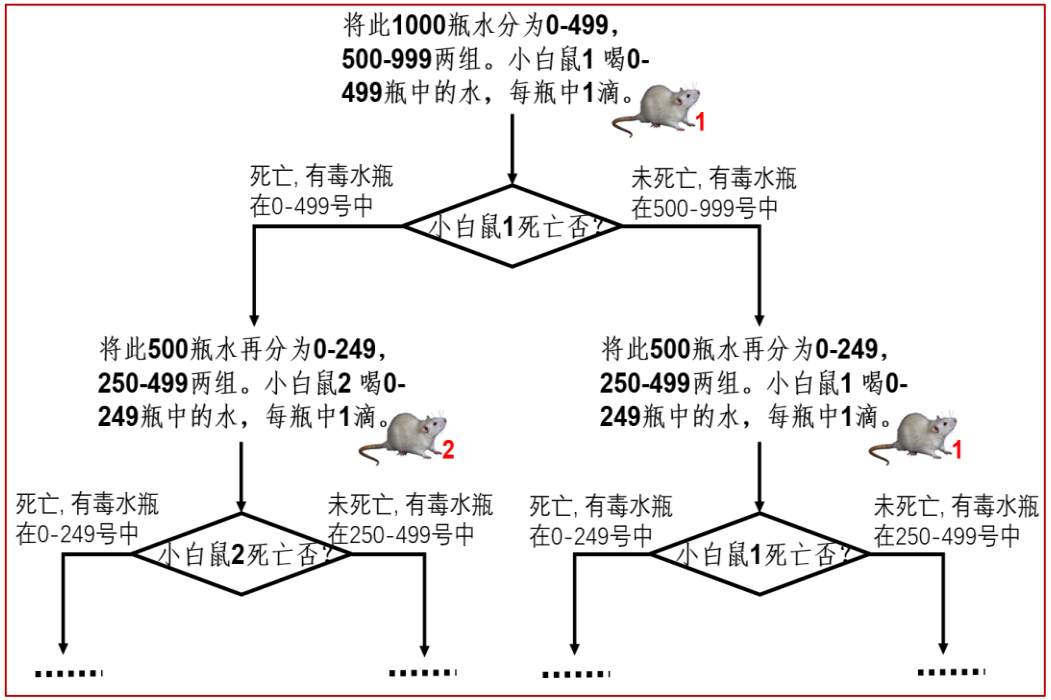
【小白鼠检验毒水瓶】问题求解



二分法与二进制思维

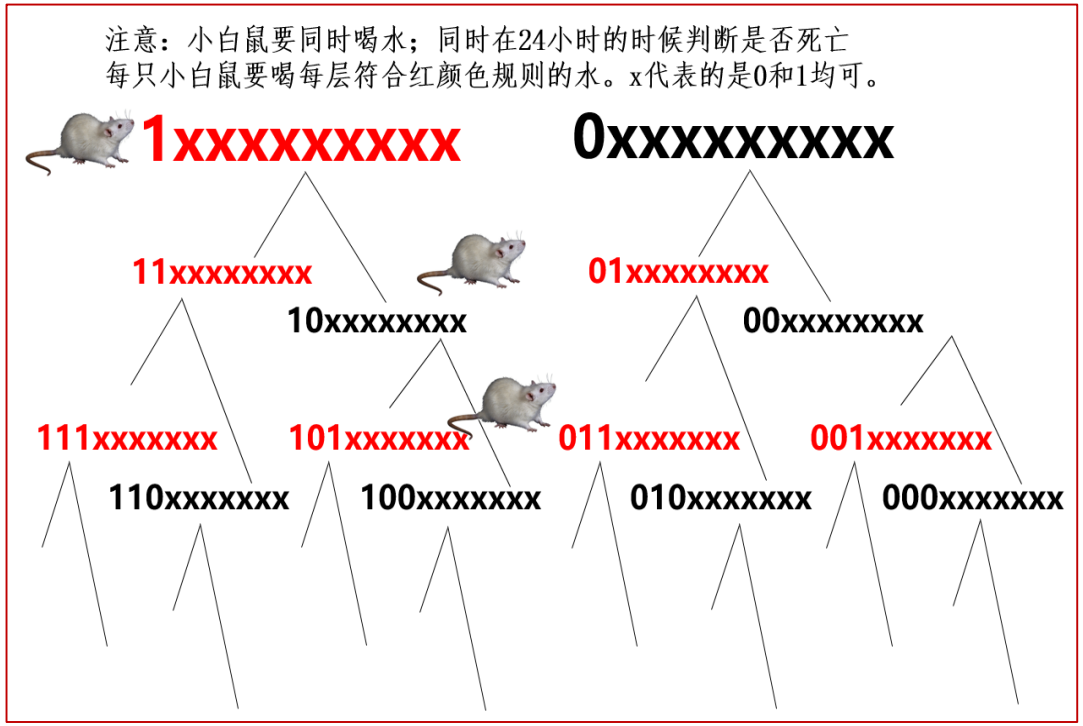
- **二分法-串行使用小白鼠**

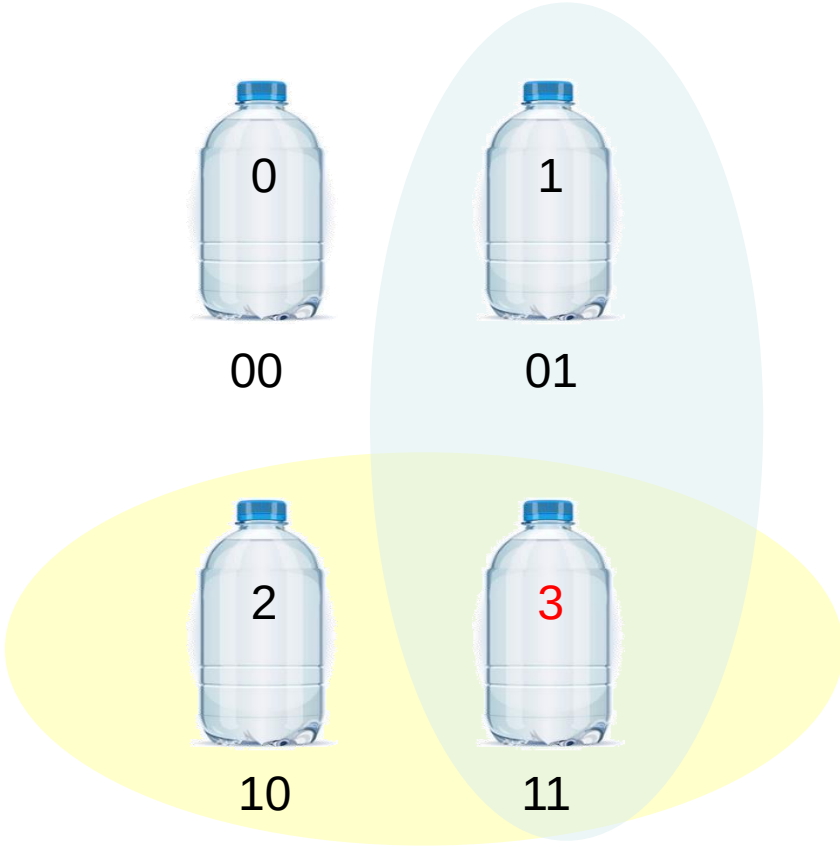
---1只能区分2瓶，2只能区分4瓶，…，n只能区分2^n瓶



1.2 什么是计算思维

【小白鼠检验毒水瓶】问题求解



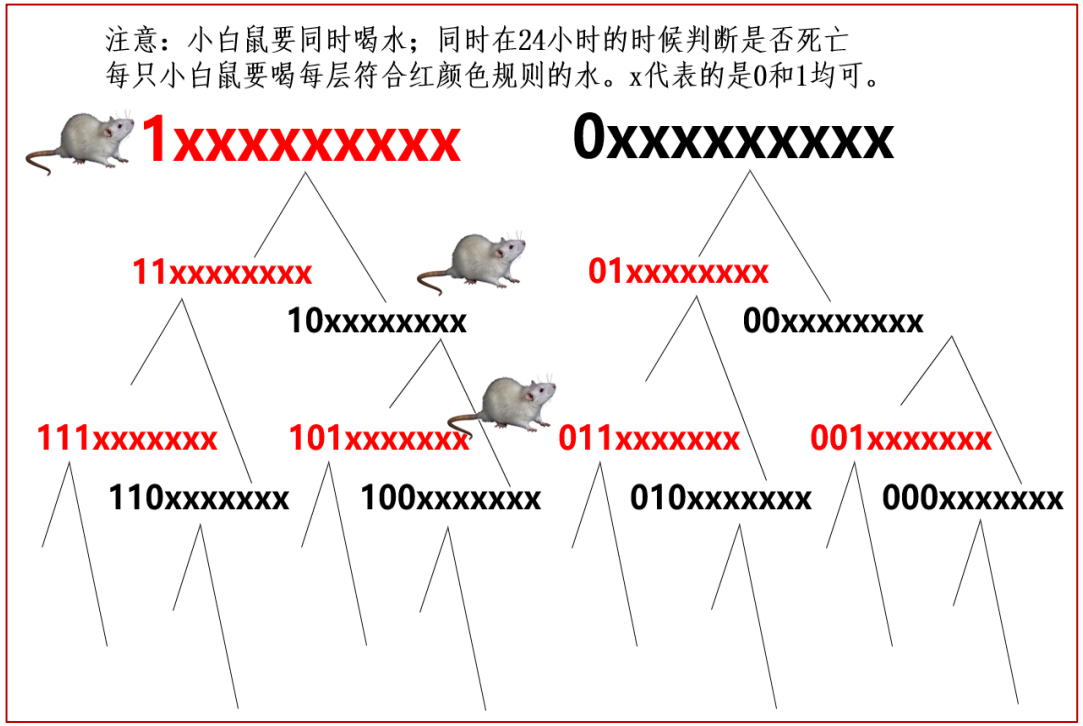


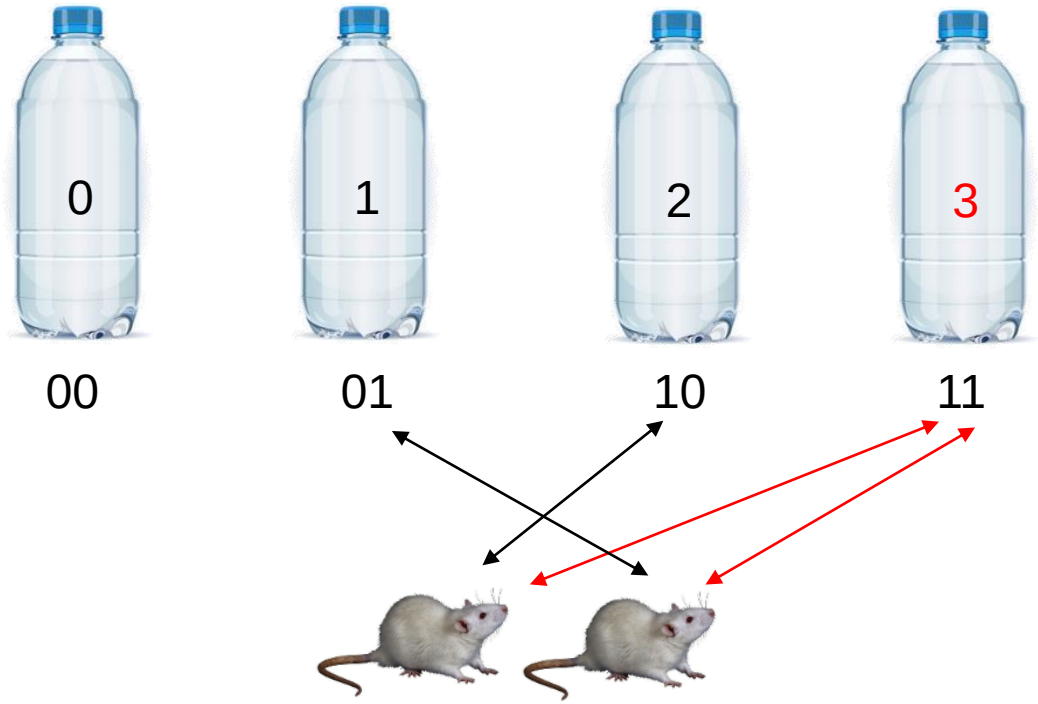
- **二分法-并行使用小白鼠**

---“组合”识别水瓶，n位编码能区分出2^n瓶的某一瓶

1.2 什么是计算思维

【小白鼠检验毒水瓶】问题求解



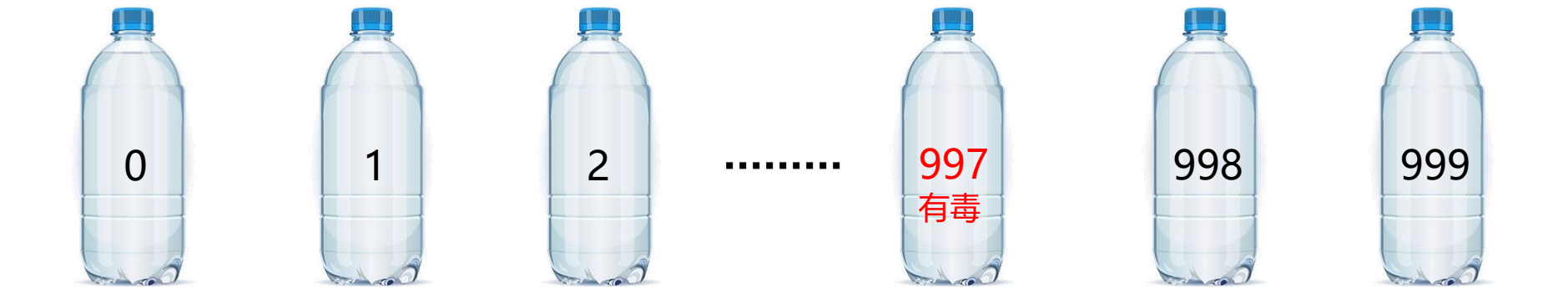


- **二分法-并行使用小白鼠**

---“组合”识别水瓶，n位编码能区分出2^n瓶的某一瓶

1.2 什么是计算思维

【求解】小白鼠验毒问题之求解



1000瓶水分给10只小白鼠喝，分配原则是：
如一瓶水的B_i位为1，则给M_i小白鼠喝一口；

$B_9B_8B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1B_0$

$B_9=1$ $B_8=1$ $B_7=1$ $B_6=1$ $B_5=1$ $B_4=1$ $B_3=1$ $B_2=1$ $B_1=1$ $B_0=1$

M_9 M_8 M_7 M_6 M_5 M_4 M_3 M_2 M_1 M_0



有什么启示吗?

哪些小白鼠死掉了?死掉为1，不死为0：$M_9M_8M_7M_6M_5M_4M_3M_2M_1M_0$= 1111100101

1.2 什么是计算思维

【思维】什么是计算思维?

多种不同的含义均用01串表达

- 不同的两种状态都可表达为0和1

---小白鼠-“死”与“活”；

---小白鼠对某瓶水- “喝”与“不喝”；

---水“有毒”与“无毒”

- 用0/1编码串表示不同的含义

---000010---对应第(000010的十进制)瓶水

---000010---第i位对应第i只小白鼠，1喝0不喝;

---000010---第i位对应第i只小白鼠，死1 活0；

000010

多种不同的含义统一在一个01串中，可无缝隙实现含义转换

计算思维理解的关键点

难度：【0和1的多种语义的组合应用】
小白鼠“喝”与“不喝”与 小白鼠“死”与“活”，水的“有毒”与“无毒”

1.2 什么是计算思维

【思维】什么是计算思维?

过程化与符号变换思维

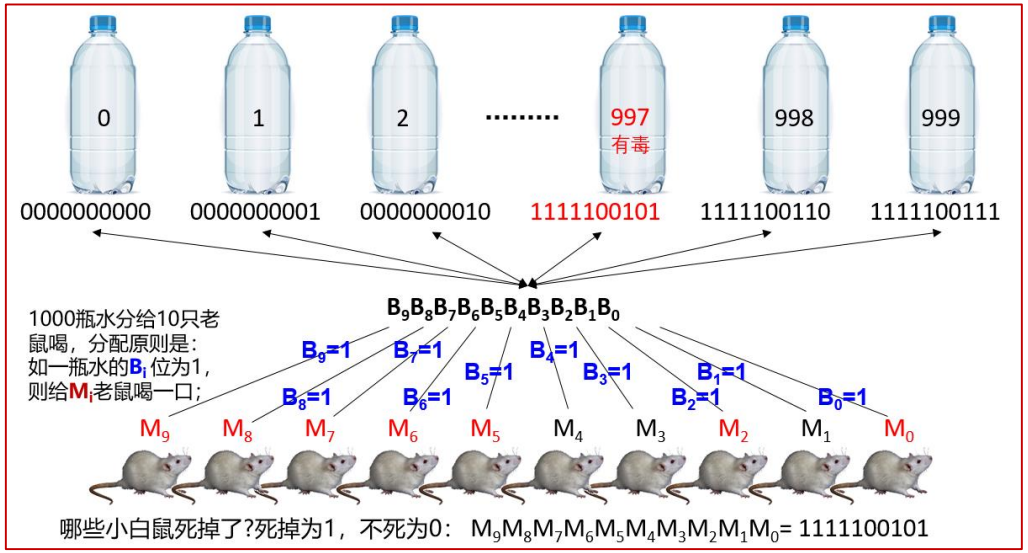
- **过程化思维**

---水瓶十进制编号(所有)➔**二进制编码**➔分配给小白鼠喝(第i位对应第i只小白鼠，1喝0不喝)➔**小白鼠死与活**➔再形成二进制编码(第i位对应第i只小白鼠，死1活0)➔**十进制编号(有毒编号的水瓶)**。

- **符号变换与逻辑推理**

---由小白鼠的死活 用计算的手段推断 第几瓶水有毒

---符号变换：十进制变换为二进制，二进制再变换为十进制。



1.2 什么是计算思维

【思维】什么是计算思维?

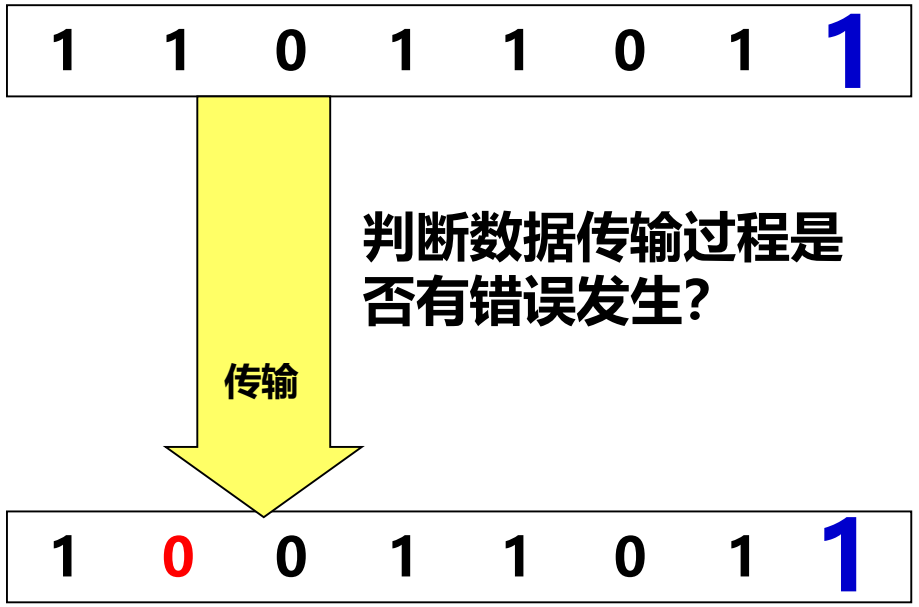
- **【计算思维】是运用计算科学的基础概念去求解问题、设计系统和理解人类行为。** From 周以真，前卡耐基.梅隆大学计算机系系主任教授、前微软公司高级副总裁、前美国国家科学基金会助理局长。她在世界范围内推动了计算思维教育，尤其强调在大学低年级以及中学阶段进行计算思维教育，她认为到21世纪中叶计算思维能力是人人都应具备的一种基本能力。
- **计算思维是一种科学与工程思维，是未来可以转化为创新的思维**
- **计算思维是关于计算方法与计算系统的思维（包括设计、构造和应用）、是一种大思维而非小技巧**
- **计算思维不仅仅是程序思维、算法思维和问题求解思维（这些可被认为是计算+思维），而是覆盖计算+思维、互联网+思维、大数据思维和人工智能+思维等相对完整的计算思维内容体系**

怎样创新?

1.3 计算思维的拓展

【应用】通讯数据校验问题及其求解

问题：数据传输的检错与纠错。



- **“偶校验规则”**

--使传输前和传输后相关位1的个数始终为偶数

--偶数个1相加和为0；奇数个1相加和为1

01011010 0
01010100 1

1.3 计算思维的拓展

【应用】通讯数据校验问题及其求解



数据位二进制编号 111 110 101 100 011 010 001

								校验位		
数据位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	P4	P2	P1
数据	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**

P4 = D7+D6+D5+D4---编号的第3位为1
P2 = D7+D6+D3+D2---编号的第2位为1
P1 = D7+D5+D3+D1---编号的第1位为1

1	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**

传输

1	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**

小白鼠“喝”与“不喝”

小白鼠“死”与“活”

P4′ P2′ P1′
0 1 1



P4′ = D7+D6+D5+D4+**P4**
P2′ = D7+D6+D3+D2+**P2**
P1′ = D7+D5+D3+D1+**P1**

1.3 计算思维的拓展

【应用】通讯数据校验问题及其求解



数据位二进制编号	111	110	101	100	011	010	001	校验位		
数据位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	P4	P2	P1
数据	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1

P4 = D7+D6+D5+D4---编号的第3位为1
P2 = D7+D6+D3+D2---编号的第2位为1
P1 = D7+D5+D3+D1---编号的第1位为1

小白鼠“喝”与“不喝”

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

传输

1 0 0 1 1 0 1 1 1 1

换一位出错是否能判断?



P4′	P2′	P1′
1	1	0

小白鼠“死”与“活”

P4′ = D7+D6+D5+D4+P4
P2′ = D7+D6+D3+D2+P2
P1′ = D7+D5+D3+D1+P1

1.3 计算思维的拓展

【应用】通讯数据校验问题及其求解

如果校验位出错怎么办?

1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
			2^3				2^2		2^1	2^0
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1

P8 = 编号的第4位为1的位相加
= D11+D10+D9 = 0
P4 = 编号的第3位为1的位相加
= D7+D6+D5 = 0
P2 = 编号的第2位为1的位相加
=D11+D10+D7+D6+D3 = 1
P1 = 编号的第1位为1的位相加
= D11+D9+D7+D5+D3 = 1

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1

传输

传输

1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

小白鼠“喝”与“不喝”

1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1

P8’ = D11+D10+D9+**P8** = 0
P4’ = D7+D6+D5+**P4** = 1
P2’ = D11+D10+D7+D6+D3+**P2** = 0
P1’ = D11+D9+D7+D5+D3+**P1** = 0

P8’	P4’	P2’	P1’
1	0	1	0



小白鼠“死”与“活”

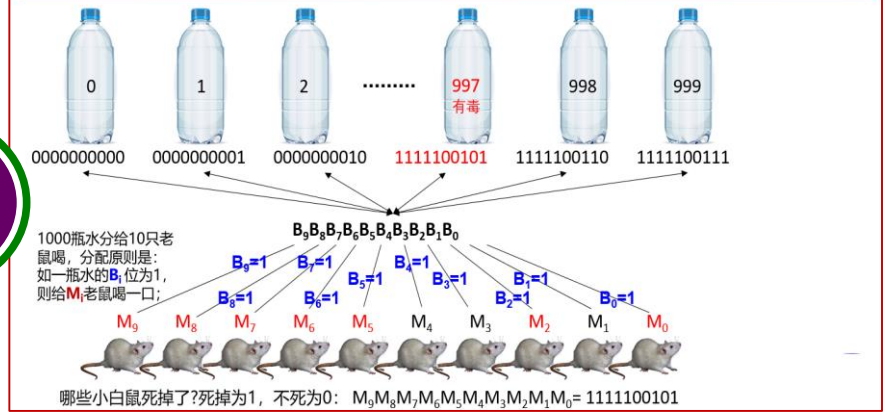
P8’ = D11+D10+D9+**P8** = 1
P4’ = D7+D6+D5+**P4** = 0
P2’ = D11+D10+D7+D6+D3+**P2** = 1
P1’ = D11+D9+D7+D5+D3+**P1** = 0

1.3 计算思维的拓展

【小结】从示例中，你学到了什么？

学而有趣

【小白鼠检验毒水瓶】问题求解



学而有思

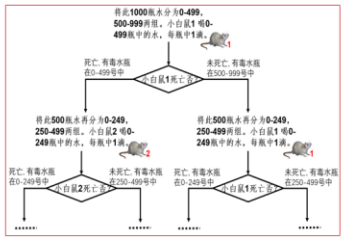
【小白鼠检验毒水瓶】问题求解背后的思维

- 二分法与二进制思维

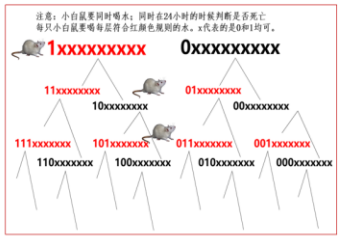
---串行使用小白鼠 vs. 并行使用小白鼠

---1只能区分2瓶，2只能区分4瓶，…，n只能区分2^n瓶

---“组合”识别水瓶，n位编码能区分出2^n瓶的某一瓶



二分法-串行使用小白鼠



二分法-并行使用小白鼠

学而有索

类比【小白鼠检验毒水瓶】问题求解，做一个发明...

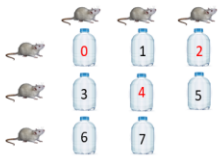
计算 vs. 检错/纠错

检错与纠错问题

---如果7瓶水中有2瓶有毒，则需几只小白鼠，才能确定是哪2瓶有毒?

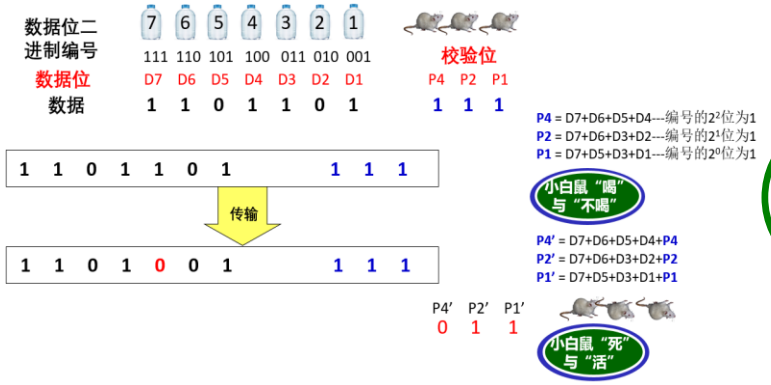
---如果7位二进制位传输过程中有2位出差错，则需几位校验位才能判断是哪2位有差错?

--编码效率问题?



	x%3=0	x%3=1	x%3=2
x/3=0	001 001 (0)	001 010 (1)	001 100 (2)
x/3=1	010 001 (3)	010 010 (4)	010 100 (5)
x/3=2	100 001 (6)	100 010 (7)	(x)

类比【小白鼠检验毒水瓶】问题求解，做一个发明...



学而有用

趣味故事➔思维挖掘➔价值再现➔对比联想➔计算与专业融合

单选题

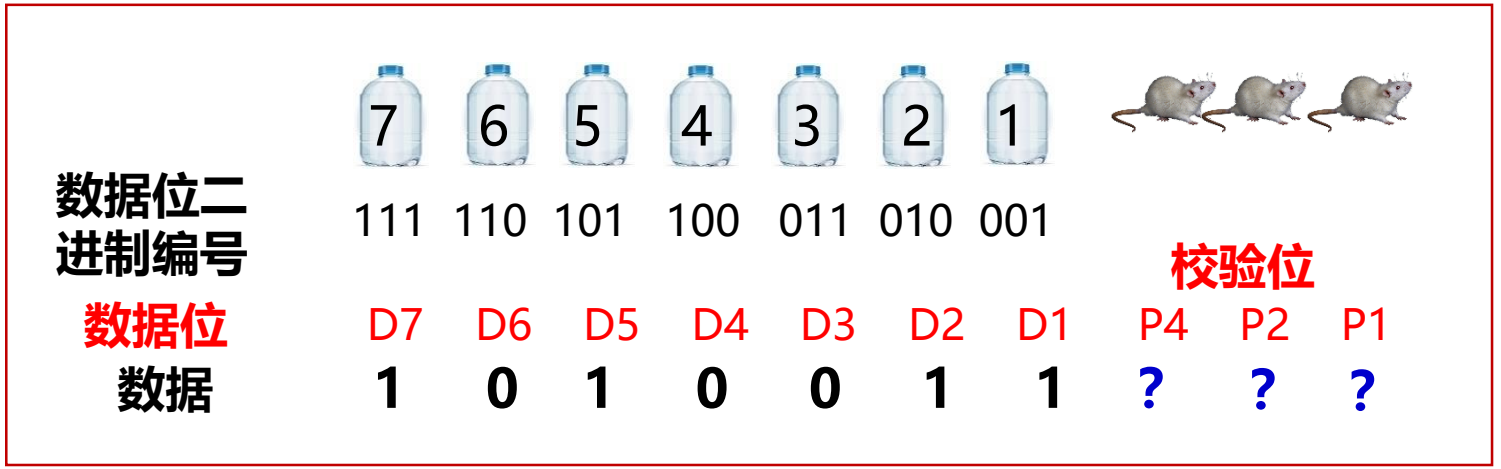
测练题：传输01串“1001 1010”，若采用偶校验，则其校验位P的值应为___。

A 0

B 1

单选题

测练题：假设数据为 1010011，采用偶校验，问三位校验位P4P2P1应是什么?



A 000

B 001

C 010

D 011

E 100

F 101

G 110

H 111